2005 年北方数学奥林匹克数学邀请赛

第 一 天

一、AB 是 $\odot O$ 的一条弦，它的中点为 M，过点 M 作一条非直径的弦 CD，过点 C 和 D 作 $\odot O$ 的两条切线，分别与直线 AB 相交于 P、Q 两点. 求证：$PA=QB$.

（裘宗沪　供题）

二、定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足：

(1) $f(0)=0$；

(2) 对任意 x、$y\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$，都有 $f\left(\frac{1}{x}\right)+f\left(\frac{1}{y}\right)=f\left(\frac{x+y}{1+xy}\right)$；

(3) 当 $x\in(-1,0)$ 时，都有 $f(x)>0$.

求证：

$$f\left(\frac{1}{19}\right)+f\left(\frac{1}{29}\right)+\cdots+f\left(\frac{1}{n^2+7n+11}\right)>f\left(\frac{1}{2}\right),$$

其中 $n\in\mathbf{N}_+$.　（刘　贵　谭祖春　供题）

三、在公差为 d ($d>0$) 的正数等差数列 $a_1, a_2, \cdots, a_{3n}$ ($n\geqslant 2$) 中，任取 $n+2$ 个数. 证明：其中必存在两个数 a_i、a_j ($i\neq j$)，满足不等式 $1<\frac{|a_i-a_j|}{nd}<2$.

（刘康宁　安振平　供题）

第 二 天

四、已知 n 位数的各位数字只能取集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中的元素，设含有数字 5 且在 5 的前面不含 3 的 n 位数的个数为 $f(n)$. 求 $f(n)$.　（蒋西明　供题）

五、如果三个正实数 x、y、z 满足

$$x^2+xy+y^2=\frac{25}{4},\ y^2+yz+z^2=36,$$

$$z^2+zx+x^2=\frac{169}{4}.$$

求 $xy+yz+zx$ 的值.　（张同君　供题）

六、设 $0\leqslant\alpha、\beta、\gamma\leqslant\frac{\pi}{2}$，$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$. 求证：

$$2\leqslant(1+\cos^2\alpha)^2\sin^4\alpha+(1+\cos^2\beta)^2\sin^4\beta+(1+\cos^2\gamma)^2\sin^4\gamma$$
$$\leqslant(1+\cos^2\alpha)(1+\cos^2\beta)(1+\cos^2\gamma).$$

（谭祖春　供题）

参 考 答 案

一、如图 1，联结 OM、OP、OQ、OC、OD. 因为 PC 为 $\odot O$ 的切线，M 为弦 AB 的中点，则

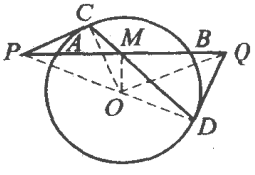


图 1

$$\angle PCO=\angle PMO=90^\circ.$$

所以，P、C、M、O 四点共圆.

同理，Q、D、O、M 四点共圆.

则有 $\angle OPM=\angle OCM=\angle ODM=\angle OQM$.

故 $OP=OQ$. 从而，$MP=MQ$.

又 $MA=MB$，所以，$PA=QB$.

二、在(2)中，令 $y=-x$，得

$$f\left(\frac{1}{x}\right)+f\left(-\frac{1}{x}\right)=f(0)=0,$$

即 $f\left(-\frac{1}{x}\right)=-f\left(\frac{1}{x}\right)$.

故 $f(x)$ 是奇函数.

设 $-1<x_1<x_2<0$，则有

$$f(x_1)-f(x_2)=f(x_1)+f(-x_2)=f\left(\frac{\frac{1}{x_1}-\frac{1}{x_2}}{1-\frac{1}{x_1x_2}}\right)=f\left(\frac{x_2-x_1}{x_1x_2-1}\right).$$

又$(1+x_1)(1-x_2)>0 \Leftrightarrow x_1-x_2>x_1x_2-1$

$\Leftrightarrow -1<\dfrac{x_2-x_1}{x_1x_2-1}<0.$

由(3)得$f\left(\dfrac{x_2-x_1}{x_1x_2-1}\right)>0$, 则$f(x_1)>f(x_2)$.

故$f(x)$在$(-1,0)$上是减函数.

又$f(x)$是奇函数, 且$f(x)>0$, $x\in(-1,0)$, 所以, $f(x)$在$(0,1)$上也是减函数, 且$f(x)<0$, 则有

$$f\left(\frac{1}{k^2+7k+11}\right)=f\left(\frac{1}{(k+3)(k+4)-1}\right)$$

$$=f\left(\frac{\dfrac{1}{(k+3)(k+4)}}{1-\dfrac{1}{(k+3)(k+4)}}\right)$$

$$=f\left(\frac{\dfrac{1}{k+3}+\left(-\dfrac{1}{k+4}\right)}{1+\dfrac{1}{k+3}\cdot\left(-\dfrac{1}{k+4}\right)}\right)$$

$$=f\left(\frac{1}{k+3}\right)+f\left(-\frac{1}{k+4}\right)$$

$$=f\left(\frac{1}{k+3}\right)-f\left(\frac{1}{k+4}\right),$$

其中$k=1,2,\cdots,n$.

故$f\left(\dfrac{1}{19}\right)+f\left(\dfrac{1}{29}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{1}{n^2+7n+11}\right)$

$$=\left(f\left(\frac{1}{4}\right)-f\left(\frac{1}{5}\right)\right)+\left(f\left(\frac{1}{5}\right)-f\left(\frac{1}{6}\right)\right)+\cdots+\left(f\left(\frac{1}{n+3}\right)-f\left(\frac{1}{n+4}\right)\right)$$

$$=f\left(\frac{1}{4}\right)-f\left(\frac{1}{n+4}\right).$$

因为$0<\dfrac{1}{n+4}<1(n\in\mathbf{N}_+)$, 所以,

$f\left(\dfrac{1}{n+4}\right)<0.$

则$f\left(\dfrac{1}{4}\right)-f\left(\dfrac{1}{n+4}\right)>f\left(\dfrac{1}{4}\right)>f\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

故原不等式成立.

三、在取出的$n+2$个数中, 设a_l为最大, 则$a_l\leqslant a_{3n}$. 把每个数都加上$a_{3n}-a_l$, 这样处理后不改变任何两数差的绝对值. 从而, 总可以认为取出的$n+2$个数中包括a_{3n}, 记$a_l=a_{3n}$.

(1)若取出的$n+2$个数中, 除a_{3n}外, 还有a_{n+1}, a_{n+2}, …, a_{2n-1}这$n-1$个数中的一个a_j, 则

$|a_{3n}-a_j|\geqslant|a_{3n}-a_{2n-1}|=(n+1)d>nd$,

$|a_{3n}-a_j|\leqslant|a_{3n}-a_{n+1}|=(2n-1)d<2nd$.

故$1<\dfrac{|a_{3n}-a_j|}{nd}<2$.

(2)若取出的$n+2$个数中, 不含a_{n+1}, a_{n+2}, …, a_{2n-1}这$n-1$个数中的任何一个数. 把这些数及a_{3n}之外的$2n$个数组成的集合划分成n个子集:

$\{a_1,a_{2n}\},\{a_2,a_{2n+1}\},\cdots,\{a_n,a_{3n-1}\}$,

这些子集中任何一个子集中的两个数都满足题设不等式. 这样, 除a_{3n}外, 还要取的$n+1$个数必须从这n个子集中取出. 根据抽屉原理, 必存在一个二元子集, 它的两个元素都被取出, 而这两个数必满足题设不等式.

综合(1)、(2), 原不等式得证.

四、对于满足条件的$n+1$位数的个数$f(n+1)$的计算, 可分如下两种情形:

情形1: 当个位数字不是5时, 则前n位数中一定含有数字5, 它是满足条件的一个n位数, 其个数为$f(n)$. 对于每一个这样的n位数, 从1, 2, 3, 4中任取一个放在它的最右端, 可得到一个$n+1$位数, 因此, 个位数字不是5的$n+1$位数有$4f(n)$个.

情形2: 当个位数字是5时, 由于在5的前面不能含有3, 则前n位数的每一位数字均有4种取法. 因此, 个位数字是5的$n+1$位数有4^n个. 所以,

$f(n+1)=4f(n)+4^n$,

即 $\dfrac{f(n+1)}{4^n}-\dfrac{f(n)}{4^{n-1}}=1.$

显然, $f(1)=1$.

则$\dfrac{f(n)}{4^{n-1}}=1+(n-1)=n$.

故$f(n)=n\cdot4^{n-1}$.

五、易知三个等式可化为

$$x^2+y^2-2xy\cos120^\circ=\left(\frac{5}{2}\right)^2,$$

$$y^2+z^2-2yz\cos120^\circ=\left(\frac{12}{2}\right)^2,$$

$$z^2+x^2-2zx\cos120^\circ=\left(\frac{13}{2}\right)^2.$$

构造Rt$\triangle ABC$如图2所示, 其中$AB=\dfrac{13}{2}$, $BC=\dfrac{5}{2}$, $CA=\dfrac{12}{2}$. 记P为$\triangle ABC$内一点, 使得

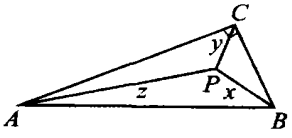


图2

$PB=x$, $PC=y$, $PA=z$,

$\angle BPC=\angle CPA=\angle APB=120^\circ$.

因$S_{\triangle BPC}+S_{\triangle CPA}+S_{\triangle APB}=S_{\triangle ABC}$, 则

$\dfrac{1}{2}(xy+yz+zx)\sin120^\circ=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{5}{2}\times\dfrac{12}{2}$.

故$xy+yz+zx=10\sqrt{3}$

六、设 $a=\cos^2\alpha$, $b=\cos^2\beta$, $c=\cos^2\gamma$, 则

$0\leqslant a$、b、$c\leqslant 1$, 且 $a+b+c=1$.

从而, 原不等式等价于

$$0\leqslant a^4+b^4+c^4-2(a^2+b^2+c^2)+1$$
$$\leqslant ab+bc+ca+abc. \qquad ①$$

令 $ab+bc+ca=u$, $abc=v$, 则

$a^2+b^2+c^2=1-2u$,

$a^4+b^4+c^4=2u^2-4u+4v+1$.

于是, 式①等价于

$$0\leqslant 2u^2+4v\leqslant u+v. \qquad ②$$

因为 $u\geqslant 0$, $v\geqslant 0$, 所以, 式②的左边显然成立, 且仅当 $u=v=0$, 即 α、β、γ 中两个取 $\frac{\pi}{2}$、一个取 0 时等号成立.

另一方面, 式②右边的不等式等价于

$u-2u^2\geqslant 3v$.

因 $u-2u^2=u(1-2u)$

$=(ab+bc+ca)(a^2+b^2+c^2)$

$\geqslant (ab+bc+ca)\cdot\frac{(a+b+c)^2}{3}$

$=\frac{1}{3}(ab+bc+ca)(a+b+c)$

$\geqslant \frac{1}{3}\times 3\ \sqrt[3]{a^2b^2c^2}\cdot 3\ \sqrt[3]{abc}$

$=3abc=3v$.

所以, 式②右边成立, 即式②成立.

从而, 式①成立.

故原不等式成立.

(刘康宁　提供)